

Mô hình hóa & mô phỏng

Chương 3. Biểu diễn toán học cho hệ thống kỹ thuật

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 3. Biểu diễn toán học

3.1 Phương trình vi phân

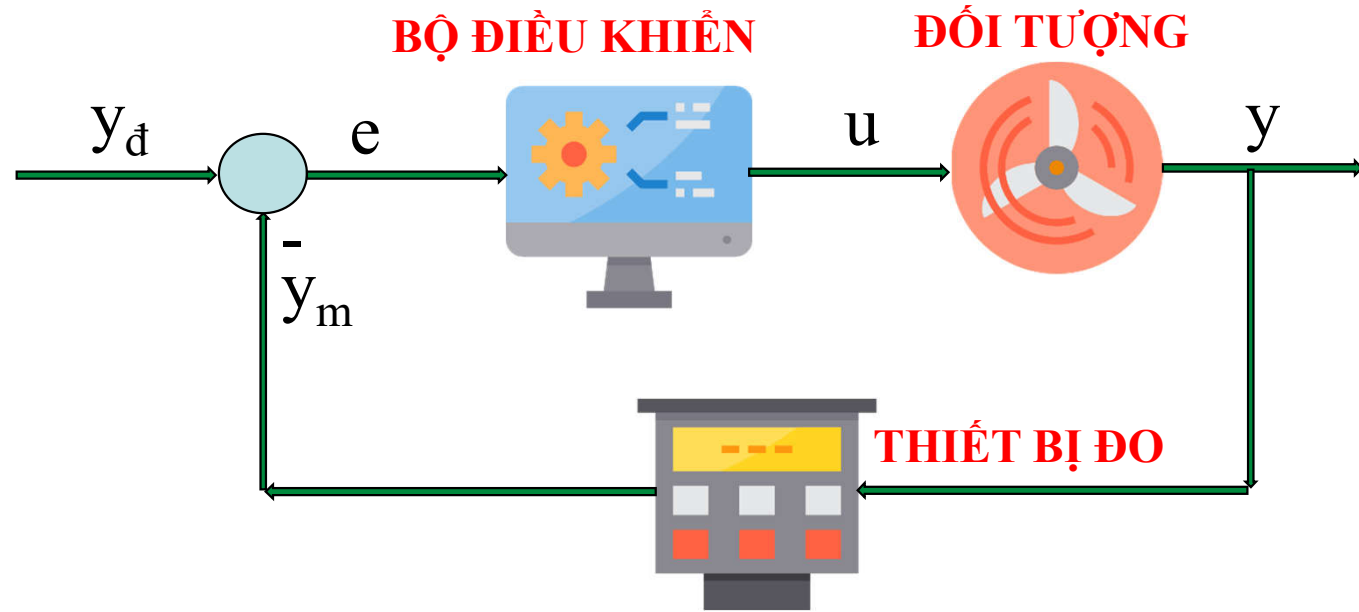
3.2 Hàm truyền đạt

3.3 Phương trình trạng thái

3.4 Mô hình hệ không liên tục

Hệ thống & tín hiệu

+ Hệ thống kỹ thuật



+ Tín hiệu

$$E = \{u, f\} \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Hệ thống & tín hiệu

+ Phân loại hệ thống

- ✓ Hệ tuyến tính, phi tuyến
- ✓ Hệ liên tục, gián đoạn
- ✓ Hệ đơn biến, đa biến
- ✓ Hệ có tham số hằng, tham số biến thiên

Phương trình vi phân

Dạng tổng quát

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n y(t)}{dt^n} = b_0 \cdot u + b_1 \cdot \frac{du(t)}{dt} + \dots + b_m \cdot \frac{d^m u(t)}{dt^m}$$

a_i, b_j : hằng số; chỉ số độc lập, được xác định từ các phần tử, linh kiện trong hệ thống

VD1.

$$\boxed{u(t) = u_L + u_c}$$

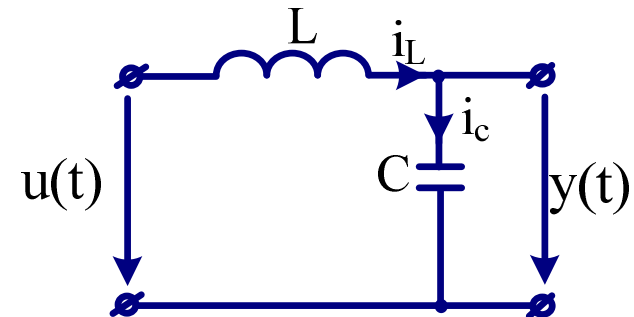
$$u(t) = u_L + y(t)$$

$$i_L = i_c$$

$$= L \cdot \frac{di_L}{dt} + y(t) \quad (1)$$

$$i_c = C \cdot \frac{du_c}{dt} = C \cdot \frac{dy(t)}{dt} \quad \frac{di_c}{dt} = \frac{di_L}{dt} = C \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

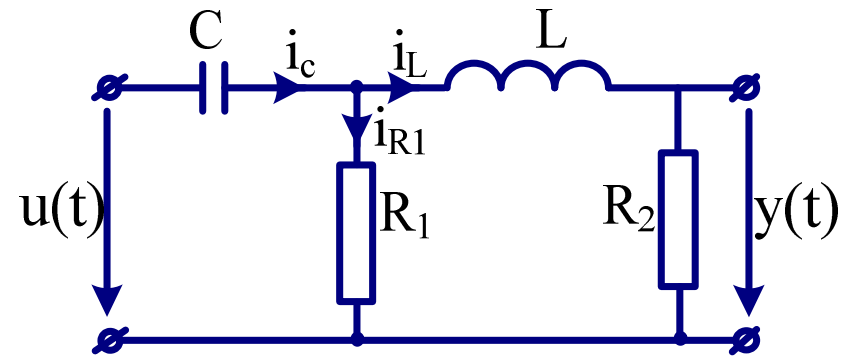
$$\boxed{u(t) = L \cdot C \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + y(t)}$$



Phương trình vi phân

VD2. Theo Kirchoff

$$\begin{cases} u = u_c + u_R & (1) \\ i_C = i_L + i_R \\ u_R = u_L + y(t) \end{cases}$$



$$\begin{cases} i_C = C \cdot \frac{du_c}{dt} \\ u_R = i_R \cdot R_1 \\ u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \\ y(t) = i_L \cdot R_2 \end{cases} \quad \frac{du(t)}{dt} = y(t) \left[\frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_1 C} \right] + \left[1 + \frac{L}{R_1 R_2 C} \right] \frac{dy(t)}{dt} + \frac{L}{R_2} \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

Phương trình vi phân

VD3. U_0 là nguồn 1 chiều. Tính $i(t)$; u_c

Mô phỏng $i(t)$; $u_c(t)$

$$-U_0 + u_R(t) + u_c(t) = 0$$

$$-U_0 + R.i(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = 0 \quad (1)$$

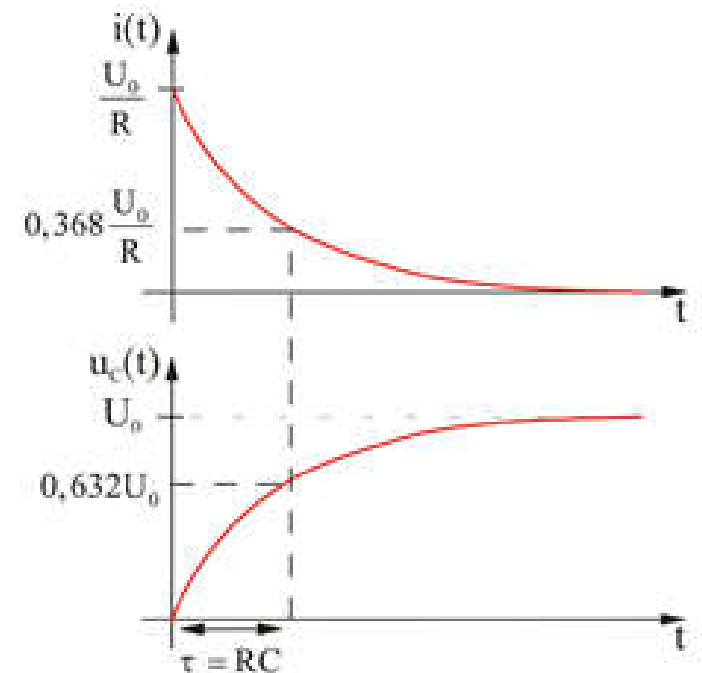
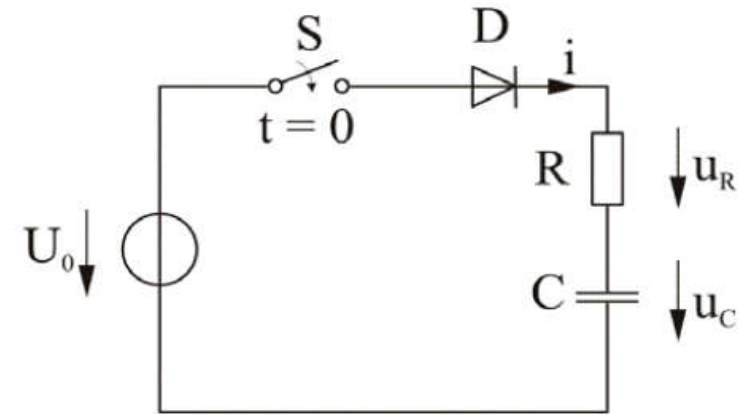
$$R \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot i(t) = 0: \quad \frac{di(t)}{dt} = -\frac{1}{R.C} \cdot i(t)$$

$$\ln |i(t)| = -\frac{1}{R.C} \cdot t + K$$

$$i(t) = e^{-\frac{1}{R.C} \cdot t + K} = K^* \cdot e^{-\frac{1}{R.C} \cdot t}; \quad K^* = e^K: \quad i(0) = \frac{U_0}{R}$$

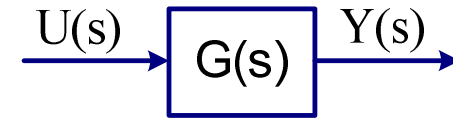
$$i(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{R.C}}$$

$$u_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot (e^{-\frac{t}{R.C}} - 1)$$



Hàm truyền đạt

3.2.1 Mô hình hàm truyền đạt



Phương trình vi phân tuyến tính tham số hằng; điều kiện đầu = 0

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n y(t)}{dt^n} = b_0 \cdot u + b_1 \cdot \frac{du(t)}{dt} + \dots + b_m \cdot \frac{d^m u(t)}{dt^m}$$

Ảnh Laplace

$$a_0 \cdot Y(s) + a_1 \cdot s \cdot Y(s) + \dots + a_n \cdot s^n \cdot Y(s) = b_0 \cdot U(s) + b_1 \cdot s \cdot U(s) + \dots + b_m \cdot s^m \cdot U(s)$$

$$(a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_n \cdot s^n) \cdot Y(s) = (b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_m \cdot s^m) \cdot U(s)$$

Hàm truyền đạt

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_m \cdot s^m}{a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_n \cdot s^n}$$

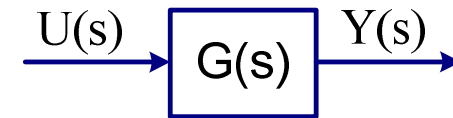
$$A(s) = a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_n \cdot s^n \quad : \text{Đa thức đặc tính}$$

$$A(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i : \text{Điểm cực của hệ thống}$$

$$B(s) = b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_m \cdot s^m = 0 \quad \Rightarrow \quad q_i : \text{Điểm không của hệ thống}$$

Hàm truyền đạt

3.2.1 Mô hình hàm truyền đạt



Đặc điểm của $G(s)$:

- Bao gồm các khối liên kết đầu vào và ra
- Không chứa thông tin về cấu trúc vật lý của đối tượng
- Được sử dụng để nghiên cứu bản chất của hệ thống với các đầu vào khác nhau.
- Có thể được xác định dựa vào giá trị đầu vào, ra của hệ thống

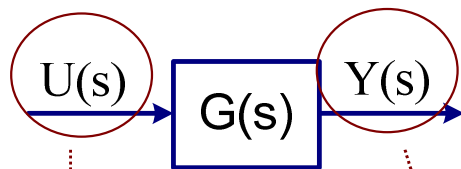
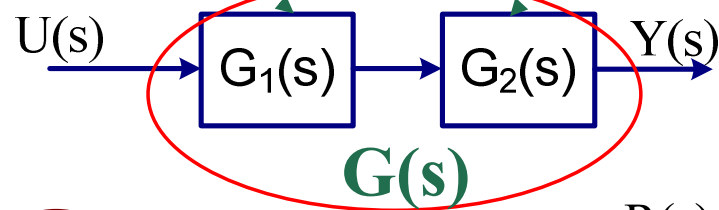
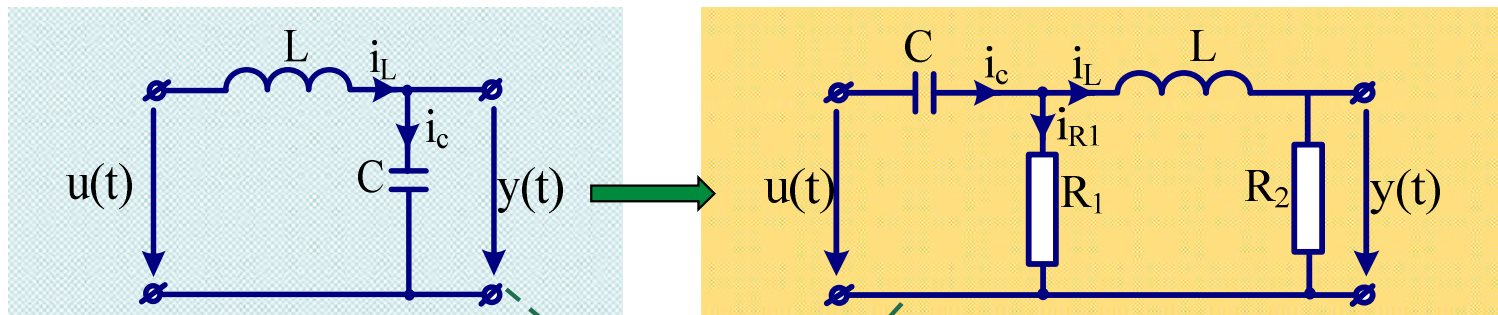
$$\text{VD2(ptvp)} \quad \frac{du(t)}{dt} = y(t) \left[\frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_1 C} \right] + \left[1 + \frac{L}{R_1 R_2 C} \right] \frac{dy(t)}{dt} + \frac{L}{R_2} \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

$$b_1 \cdot s \cdot U(s) = (a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2) \cdot Y(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 \cdot s}{a_0 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2}$$

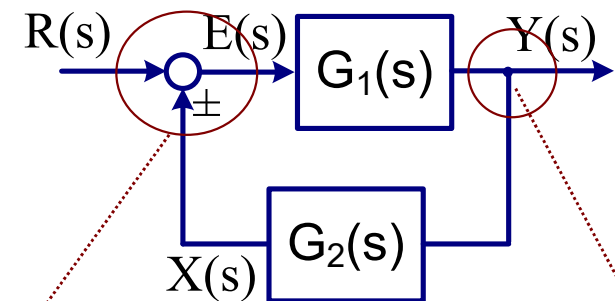
Hàm truyền đạt

3.2.2 Sơ đồ khối



Tín hiệu vào (đối với G)

Tín hiệu ra



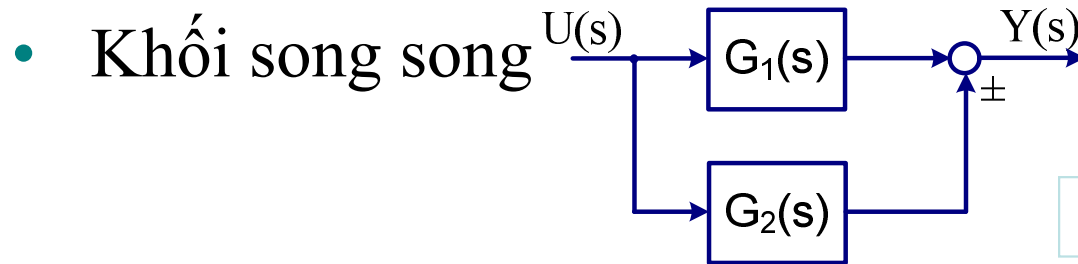
Nút nối tín hiệu

Rẽ nhánh

Hồi tiếp

Hàm truyền đạt

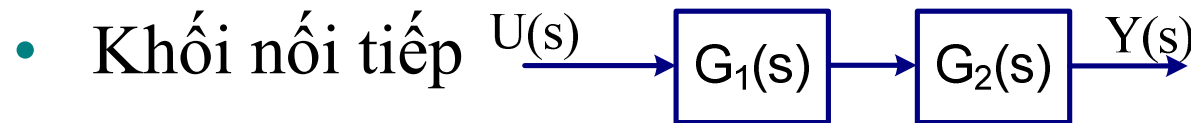
3.2.2 Sơ đồ khối



$$Y(s) = U(s).G_1(s) \pm U(s).G_2(s)$$
$$= U(s).[G_1(s) \pm G_2(s)]$$

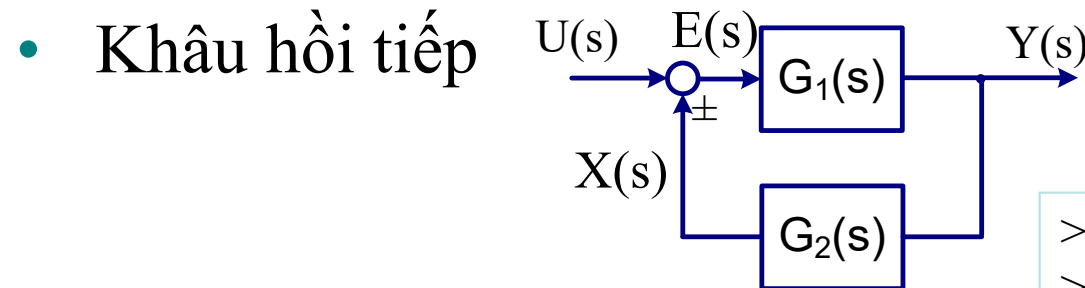
$$G(s) = Y / U = G_1(s) \pm G_2(s)$$

```
>>[ num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)
```



$$G(s) = G_1(s) \times G_2(s)$$

```
>>[ num,den]=series(num1,den1,num2,den2)
```



$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 \mp G_1(s) \times G_2(s)}$$

```
>>[ num,den]=feedback(num1,den1,num2,den2)  
>>printsys(num,den)
```

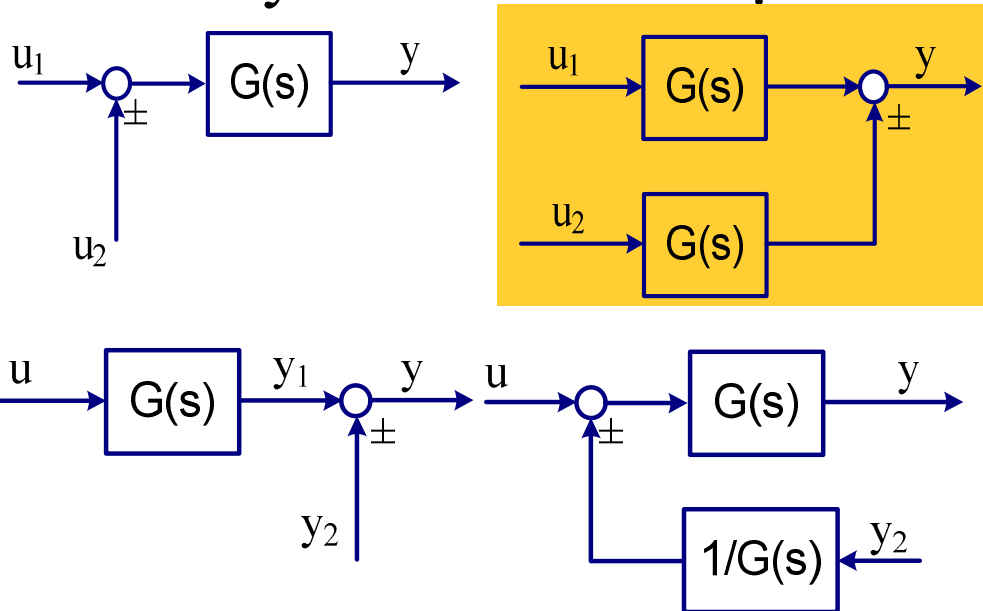
Hàm truyền hệ hở: $G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = G_1(s) \times G_2(s)$

Hàm truyền hệ kín: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \mp G_1(s) \times G_2(s)}$

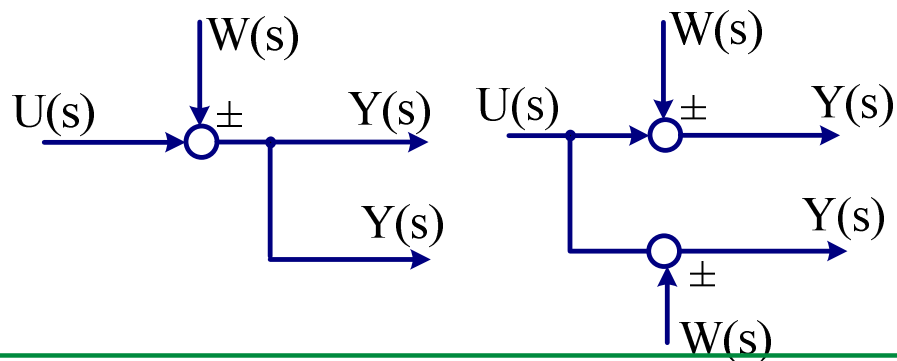
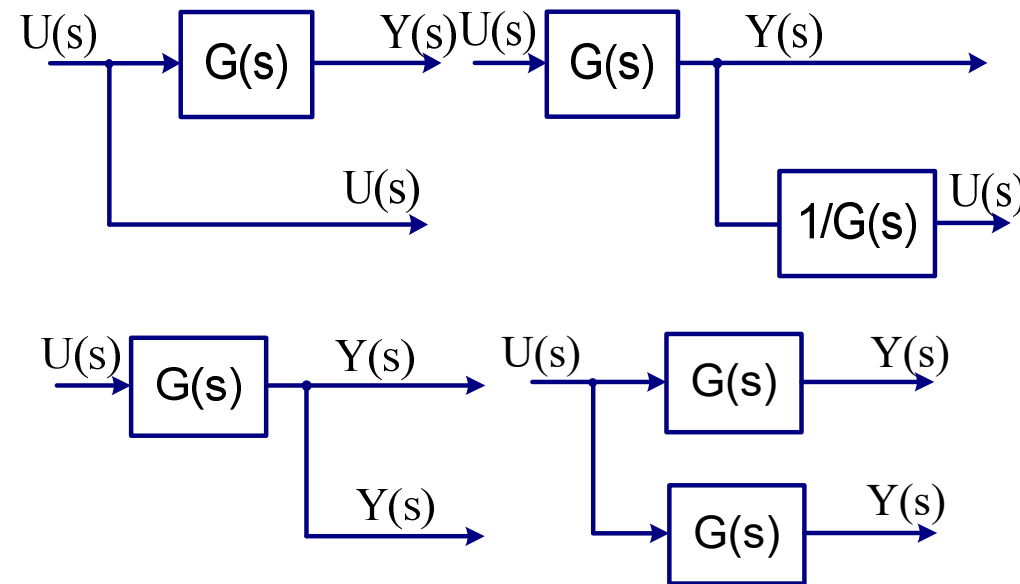
Hàm truyền đạt

3.2.2 Sơ đồ khối

Chuyển nút nối tín hiệu



Chuyển nút rẽ nhánh



$$Y(s) = G(s) \cdot [U_1(s) \pm U_2(s)] = Y_1(s) \pm Y_2(s)$$

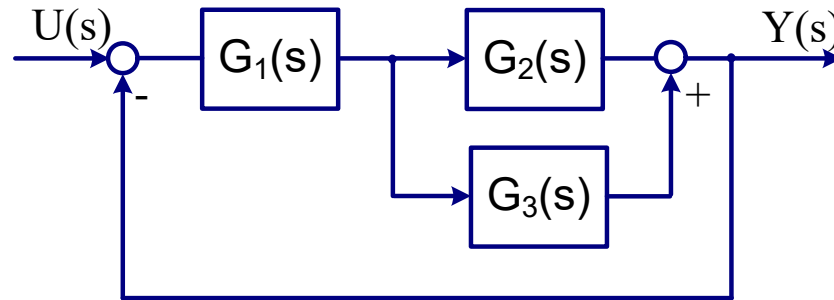
$$Y(s) = Y_1(s) \pm Y_2(s) = G(s) \cdot U_1(s) \pm U_2(s) \cdot X$$

$$X = G(s)$$

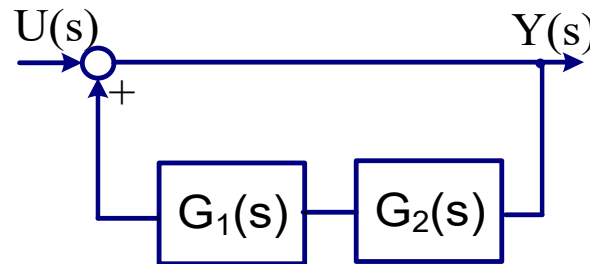
Hàm truyền đạt

3.2.2 Sơ đồ khối

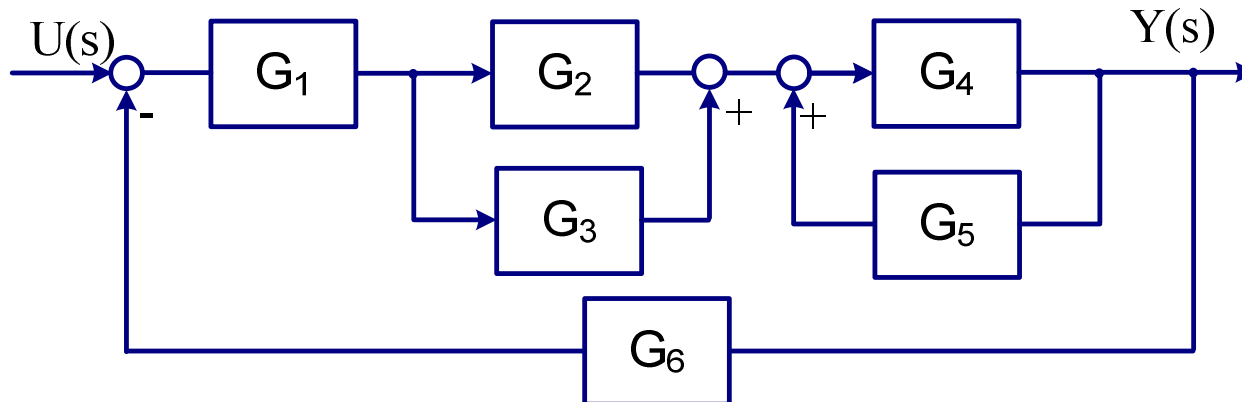
VD1.



VD2.



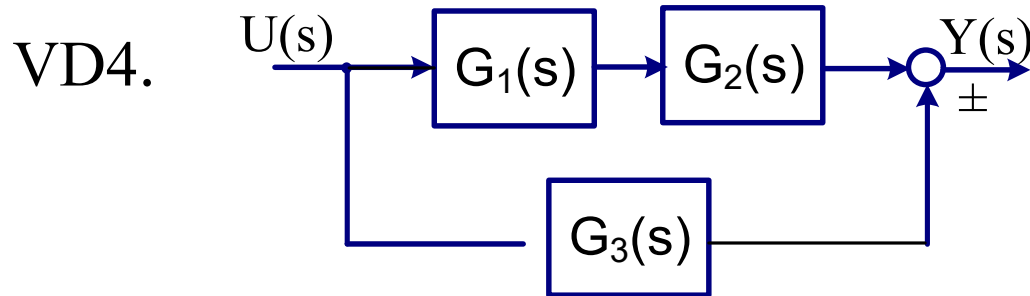
VD3.



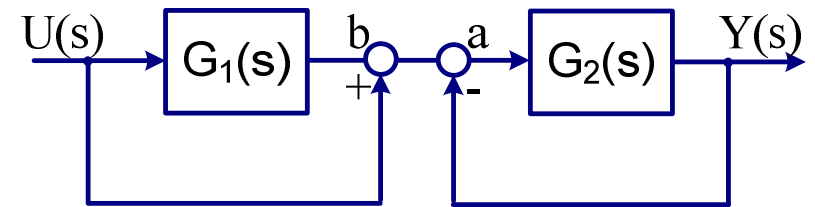
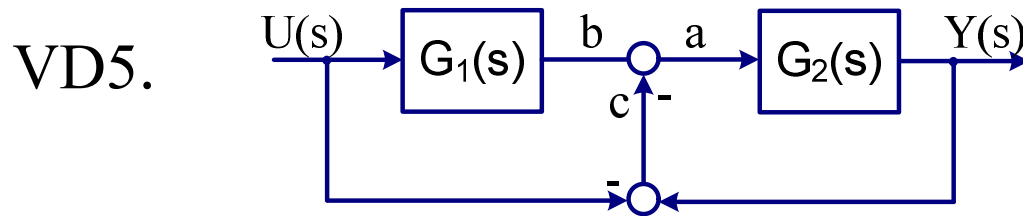
$$\begin{aligned} G_1(s) &= \frac{2}{s(s+1)} \\ G_2(s) &= \frac{s}{(s+2)(s+1)} \\ G_3(s) &= \frac{s+3}{s^2(s+2)} \\ G_4(s) &= \frac{s+1}{s(s+2)} \\ G_5(s) &= \frac{3}{s^2+3s+1} \\ G_6(s) &= \frac{2}{s+5} \end{aligned}$$

Hàm truyền đạt

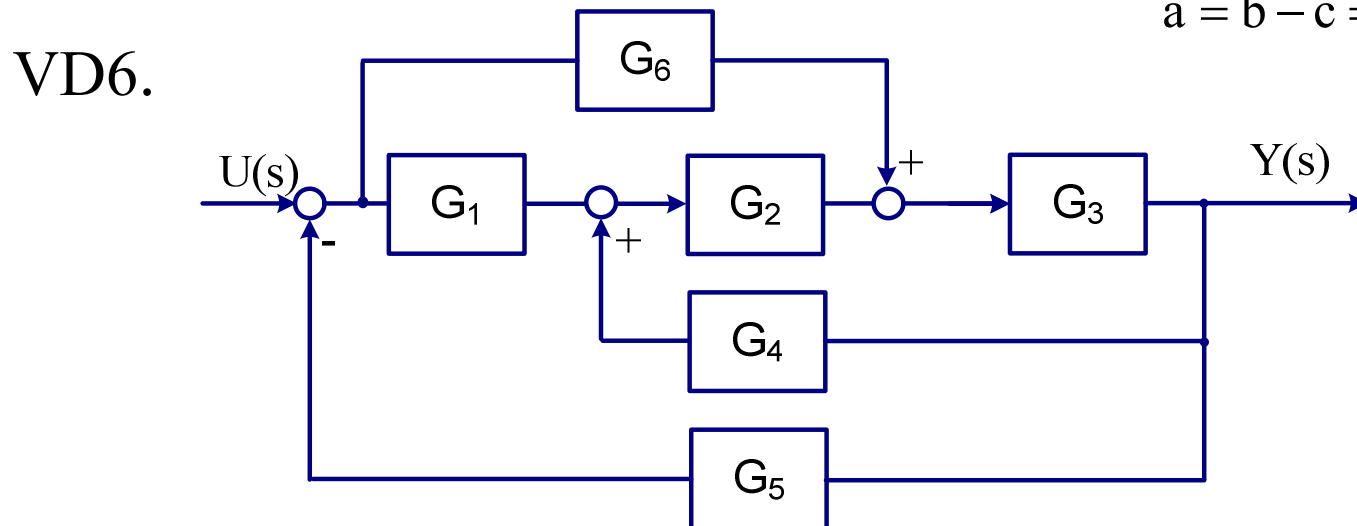
3.2.2 Sơ đồ khối



$$G(s) = (G_1 + 1) \cdot \left(\frac{G_2}{1 + G_2} \right)$$



$$a = b - c = b - (y - u) = b + u - y$$



Phương trình trạng thái

3.3.1 Công cụ toán học

Không gian vector $x_1, x_2, \dots, x_n$ độc lập tuyến tính nếu:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0 \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ Ma trận chuyển vị
 $A^T = (a_{ji})$

Hạng của ma trận $\boxed{\text{Rank}(A) = \min\{p, q\}}$

Định thức (ma trận vuông) $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$

Ma trận bù $y_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(Y_{ji})$ ————— Bỏ hàng **j**, cột **i** của X

Ma trận nghịch đảo $A.B = B.A = I$ $B = A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A_{\text{adj}}$

Ma trận bù của A

Phương trình trạng thái

3.3.2 Các khái niệm

Trạng thái $x(t) = [x_1; x_2; \dots; x_n] = [x_1 \ x_2 \ \dots x_n]^T$; n : min

$x(t_0) \ \& \ u(t \geq t_0) \longrightarrow$ hành vi của hệ thống ở mọi $t \geq t_0$

Biến trạng thái: $x_1; x_2; \dots; x_n$

+ Tập nhỏ nhất các biến quyết định đến trạng thái của hệ thống

+ Có thể không đo lường và quan sát được

Không gian trạng thái: n chiều, có các trục là $x_1; x_2; \dots; x_n$

Phương trình trạng thái:

- Phương trình vi phân bậc n được chuyển thành n ptvp bậc 1:

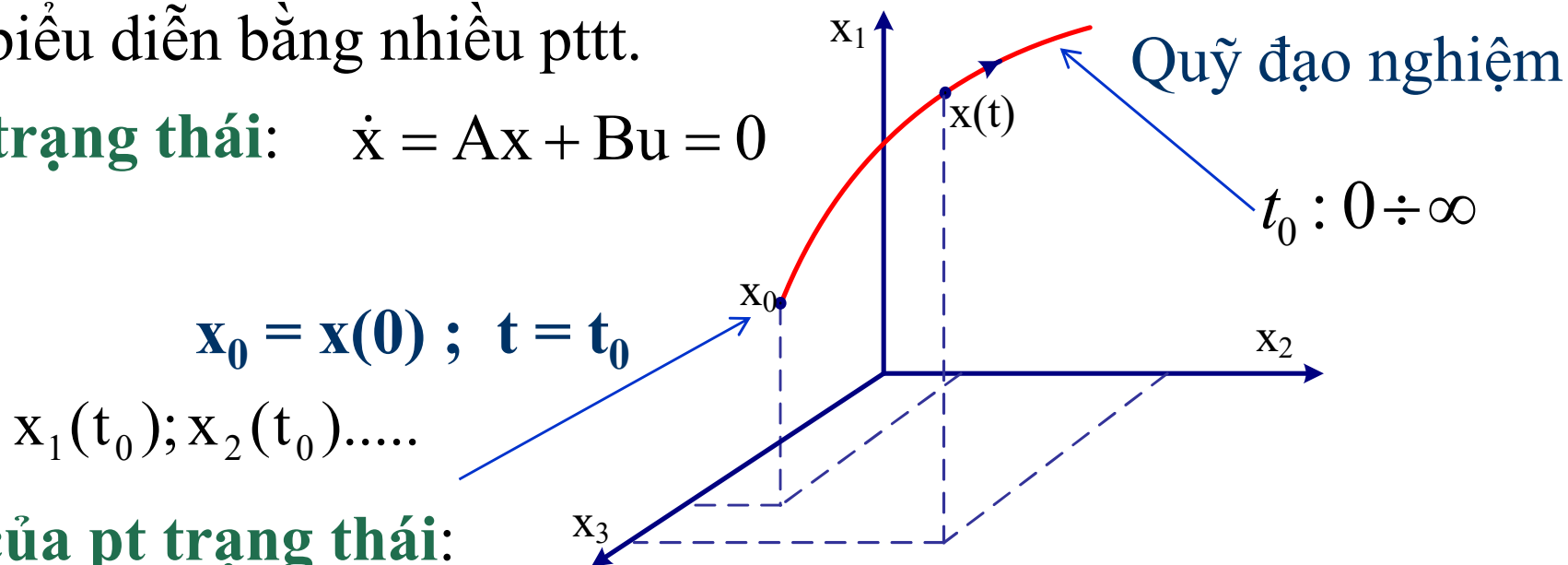
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \begin{array}{ll} A \in \mathbb{R}^{n \times n} & \text{Ma trận hệ thống} \\ B \in \mathbb{R}^{n \times m} & \text{Ma trận điều khiển} \end{array} \quad \begin{array}{ll} C \in \mathbb{R}^{r \times n} & \text{Ma trận quan sát} \\ D \in \mathbb{R}^{r \times m} & \text{Ma trận quan hệ} \end{array}$$

Phương trình trạng thái

3.3.2 Các khái niệm

- Việc chọn biến tt không phải duy nhất, do đó 1 hệ thống có thể được biểu diễn bằng nhiều pttt.

Quỹ đạo trạng thái: $\dot{x} = Ax + Bu = 0$



Nghiệm của pt trạng thái:

$$\begin{cases} x(t) = e^{At} \cdot x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B \cdot u(\tau) d\tau \end{cases}$$

$$(sI - A)^{-1} = \Phi(s)$$

$$\begin{cases} y = C \cdot [x(t)] + D \cdot u = C \cdot \left[x(t) = e^{At} \cdot x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B \cdot u(\tau) d\tau \right] + D \cdot u \end{cases}$$

$e^{At} = \Phi$ Ma trận chuyển trạng thái

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

$$u = a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + \frac{d^n y(t)}{dt^n} \quad G(s) = \frac{1}{a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + 1}$$

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \frac{dy(t)}{dt} \\ \vdots \\ x_n = \frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_3 \\ \vdots \\ \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n \end{cases}$$
$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot u$$

$$\Rightarrow \frac{dx_n}{dt} = -(a_0 x_1 + a_1 x_2 + \dots + a_{n-1} x_n) + u$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = x_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad D = 0$$

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

VD1. $F_{lx} = f(y) \quad F_d = d \frac{dy}{dt}$

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + d \frac{dy}{dt} + f(y) = u$$

Hệ tuyến tính $m \frac{d^2 y}{dt^2} + d \frac{dy}{dt} + k \cdot y = u \quad (1)$

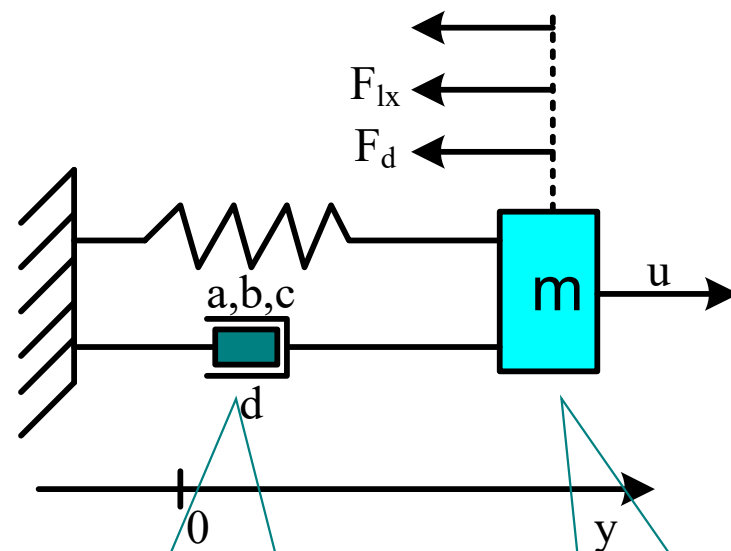
$$a_0 = k/m, \quad a_1 = d/m$$

$$x_1 = y \quad x_2 = \frac{dy}{dt} = \frac{dx_1}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{dy^2(t)}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{m}(-k \cdot x_1 - dx_2 + u) \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -d/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0] \cdot x; \quad D = 0$$



Khâu suy giảm
vận tốc d

Vật có khối
lượng m

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

$$b_0 u + b_1 \frac{du(t)}{dt} + \dots + b_n \frac{d^n u(t)}{dt^n} = a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + \frac{d^n y(t)}{dt^n}$$

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_n \cdot s^n}{a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + 1}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = y - h_0 u \\ x_2 = \frac{dy(t)}{dt} - h_0 \frac{du(t)}{dt} - h_1 u = \frac{dx_1(t)}{dt} - h_1 u \\ x_3 = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - h_0 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} - h_1 \frac{du(t)}{dt} - h_2 u = \frac{dx_2(t)}{dt} - h_2 u \\ \vdots \\ x_n = \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} - h_0 \frac{d^{n-1} u(t)}{dt^{n-1}} - \dots - h_{n-1} u = \frac{dx_{n-1}(t)}{dt} - h_{n-1} u \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} h_0 = b_n \\ h_1 = b_{n-1} - a_{n-1} h_0 \\ h_2 = b_{n-2} - a_{n-1} h_1 - a_{n-2} h_0 \\ h_3 = b_{n-3} - a_{n-1} h_2 - a_{n-2} h_1 - a_{n-3} h_0 \\ \vdots \\ h_n = b_0 - a_{n-1} h_{n-1} - \dots - a_0 h_0 \end{array} \right.$$

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 + h_1 u \\ x_3 + h_2 u \\ \vdots \\ -a_0 x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_{n-1} x_n + h_n u \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = x_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad D = h_0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} u$$

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

$$\text{VD2.} \quad 5u = 3 \cdot y(t) + 2 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + 6 \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{d^3 y(t)}{dt^3}$$

$$\text{VD3.} \quad u = y(t) + 3 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + 4 \cdot \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{d^3 y(t)}{dt^3}$$

$$\text{VD4.} \quad G(s) = \frac{5s + 2}{s^2 + 5s + 2} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Phương trình trạng thái

3.3.3. Xây dựng mô hình trạng thái từ phương trình vi phân

VD5.
$$G(s) = \frac{s}{(s+10)(s^2+4s+16)}$$

$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -14 \end{pmatrix} u$$
$$y = x_1 = [1 \ 0 \ 0].x$$

Phương trình trạng thái

Xác định hàm truyền đạt từ phương trình trạng thái

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} s.X(s) - X(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$Y(s) = [C.(sI - A)^{-1}.B + D]U(s)$$

$$\longrightarrow \boxed{G(s) = [C.(sI - A)^{-1}.B + D]}$$

VD6. $\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad y(t) = [1 \quad 0.5] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

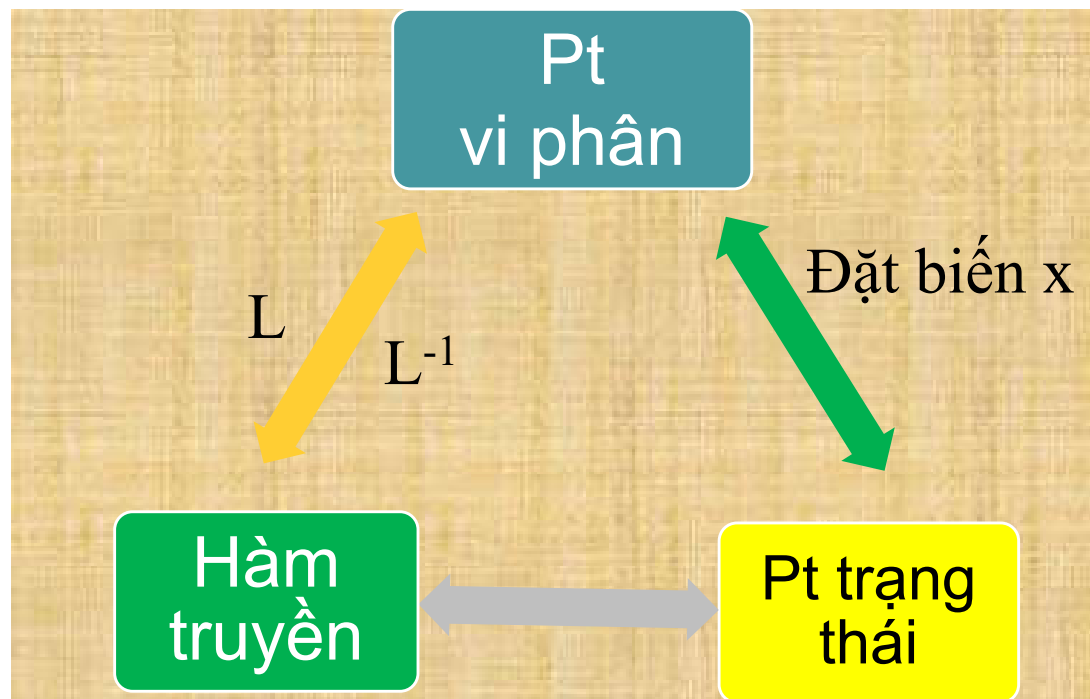
$$(s.I - A) = s \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s+5 & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix} \quad (s.I - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 5s + 1} \cdot \begin{pmatrix} s & -1 \\ 1 & s+5 \end{pmatrix}$$

$$(s.I - A)^{-1}.B = \frac{1}{s^2 + 5s + 1} \cdot \begin{pmatrix} s & -1 \\ 1 & s+5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{s^2 + 5s + 1} \begin{pmatrix} 2s \\ 2 \end{pmatrix} \quad \boxed{G(s) = \frac{2s+1}{s^2 + 5s + 1}}$$

Phương trình trạng thái

Xác định hàm truyền đạt từ phương trình trạng thái

VD1. $\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -d/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$ $G(s) = \frac{2s+1}{ms^2 + d.s + k}$



$$G(s) = [C.(sI - A)^{-1}.B + D]$$

Phương trình trạng thái

Chuyển đổi giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái

HTĐ (num,den); pttt[A,B,C,D]

HTĐ--pttt >> [A,B,C,D] = tf2ss(num,den)

Pttt--HTĐ >> [num,den] = ss2tf(A,B,C,D,iu)

VD7.
$$G(s) = \frac{s}{(s+10)(s^2+4s+16)}$$

VD4.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 5 \\ -23 \end{pmatrix} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

VD8.
$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -25 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 25 \\ -120 \end{pmatrix} u$$
$$y = x_1 = [1 \ 0 \ 0].x$$

Tuyến tính hóa mô hình

- Hầu hết các mối quan hệ vật lý là phi tuyến, chỉ tuyến tính trong một phạm vi giới hạn nhất định
- Khi hệ thống hoạt động ở điểm cân bằng, các tín hiệu liên quan là nhỏ, thì có thể xấp xỉ hệ phi tuyến về hệ tuyến tính.

$y = f(x)$ Hệ thống làm việc tại điểm $\tilde{x}, \tilde{y}$

Khai triển Taylor $y = f(\tilde{x}) + \frac{df}{dx} \cdot (x - \tilde{x}) + \frac{d^2 f}{dx^2} \cdot (x - \tilde{x})^2 + \dots$

$$y = \tilde{y} + K \cdot (x - \tilde{x}) \quad \tilde{y} = f(\tilde{x}); \quad K = \frac{df}{dx} \quad (x = \tilde{x})$$

$$y - \tilde{y} = K \cdot (x - \tilde{x})$$

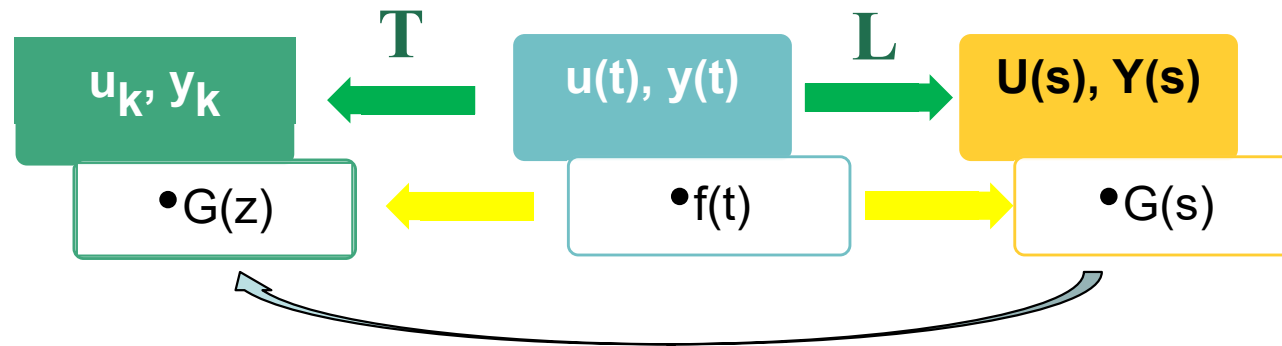
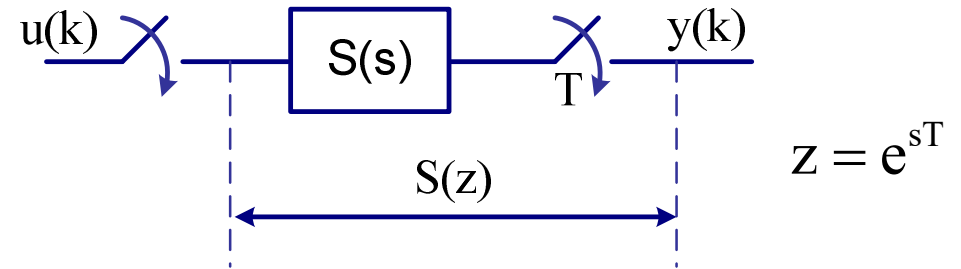
$$y = f(x_1, x_2) \quad y - \tilde{y} = K_1 \cdot (x_1 - \tilde{x}_1) + K_2 \cdot (x_2 - \tilde{x}_2)$$

$$\tilde{y} = f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2); \quad K_i = \frac{df}{dx_i} \quad (x_1 = \tilde{x}_1; x_2 = \tilde{x}_2)$$

Mô hình hệ không liên tục

3.4.1 Mô hình hàm truyền đạt

$$\begin{cases} Z\{u_k\} = U^*(z) \\ Z\{y_k\} = Y^*(z) \end{cases} \quad G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$



VD1. Xác định $G(z)$ biết: $G(s) = \frac{2s + 11}{s^2 + 3s + 2}$ $T_a = 0.1s$

$$G(s) = \frac{-7}{s+2} + \frac{9}{s+1} \quad G(z) = \frac{-7z}{z-0.9} + \frac{9z}{z-0.9}$$

VD2. $G(s) = \frac{2s+1}{15s^2+8s+1}$

VD3. $G(s) = \frac{1}{0.2s(s+1)(3s+1)}$

Mô hình hệ không liên tục

3.4.2. Phương trình trạng thái

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z + \dots + b_m z^m}{1 + a_1 z + \dots + a_n z^n} \quad (m \leq n)$$

$$u_k = \begin{bmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ \vdots \\ u_m(k) \end{bmatrix} \quad y_k = \begin{bmatrix} y_1(k) \\ y_2(k) \\ \vdots \\ y_r(k) \end{bmatrix} \quad x_k = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

■ Mô hình trạng thái

$$\begin{cases} x_{k+1} = A^* . x_k + B^* . u_k \\ y_k = C^* . x_k + D^* . u_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} A^* = e^{A \cdot T_a} \\ B^* = \int_0^{T_a} e^{A \cdot t} . B dt \end{cases}$$

